

Тема 1.2 Синтаксис Python. Типы данных в языке Python

Типы данных в языке Python

В Python 3 объекты могут иметь следующие типы данных:

– **bool** – логический тип данных. Может содержать значения **True** или **False**, которые ведут себя как числа 1 и 0 соответственно:

```
print(type(True), type(False))  
<class 'bool'>, <class 'bool'>
```

– **NoneType** – объект со значением **None** (обозначает отсутствие значения):

```
print(type(None))  
<class 'NoneType'>
```

В логическом контексте значение **None** интерпретируется как **False**:

```
print(bool(None))  
False
```

– **int** – целые числа. Размер числа ограничен лишь объемом оперативной памяти:

```
print(type(2147483647), type(9999999999999999999999999999999))  
<class 'int'>, <class 'int'>
```

– **float** - вещественные числа:

```
print(type(5.1), type(8.5e-3))  
<class 'float'>, <class 'float'>
```

– **complex** - комплексные числа:

```
print(type(2 + 2j))  
<class 'complex'>
```

– **str** - Unicode-строки:

```
print(type('Строка'))  
<class 'str'>
```

– **bytes** - неизменяемая последовательность байтов:

```
print(type(bytes('Строка', 'utf-8')))  
<class 'bytes'>
```

– **bytearray** - изменяемая последовательность байтов:

```
print(type(bytearray('Строка', 'utf-8')))  
<class 'bytearray'>
```

– **list** - списки. Тип данных list аналогичен массивам в других языках программирования:

```
print(type([1, 2, 3]))  
<class 'list'>
```

– **tuple** - кортежи:

```
print(type((1, 2, 3)))
```

```
<class 'tuple'>
```

– **range** - диапазоны:

```
print(type(range(1, 10)))
```

```
<class 'range'>
```

– **dict** - словари. Тип данных dict аналогичен ассоциативным массивам в других языках программирования:

```
print(type({'x': 5, 'y': 20}))
```

```
<class 'dict'>
```

– **set** - множества (коллекции уникальных объектов):

```
print(type({'a', 'b', 'c'}))
```

```
<class 'set'>
```

– **frozenset** - неизменяемые множества:

```
print(type(frozenset(['a', 'b', 'c'])))
```

```
<class 'frozenset'>
```

– **function** - функции:

```
def func(): pass
```

```
print(type(func))
```

```
<class 'function'>
```

– **module** - модули:

```
import sys
```

```
print(type(sys))
```

```
<class 'module'>
```

– **type** - классы и типы данных. Все данные в языке Python являются объектами, даже сами типы данных!

```
class C: pass
```

```
print(type(C))
```

```
<class 'type'>
```

```
print(type(type(""))) 
```

```
<class 'type'>
```

Основные типы данных делятся на **изменяемые** и **неизменяемые**. К **изменяемым типам** относятся:

– **списки**;

– **словари**;

– **тип bytearray**.

Пример изменения элемента списка:

```
arr = [1, 2, 3]
```

```
arr[0] = 0
```

```
print(arr)
```

```
[0, 2, 3]
```

К **неизменяемым типам** относятся:

– **числа**;

– **строки**;

– **кортежи**;

– **диапазоны**;

- тип `bytes`.

Например, чтобы получить строку из двух других строк, необходимо использовать операцию конкатенации, а ссылку на новый объект присвоить переменной:

```
str1 = 'авто'  
str2 = 'транспорт'  
str3 = str1 + str2  
print(str3)  
автотранспорт
```

Кроме того, типы данных делятся на **последовательности** и **отображения**. К **последовательностям** относятся:

- строки;
- списки;
- кортежи;
- диапазоны;
- типы `bytes` и `bytearray`,

А к отображениям - словари.